

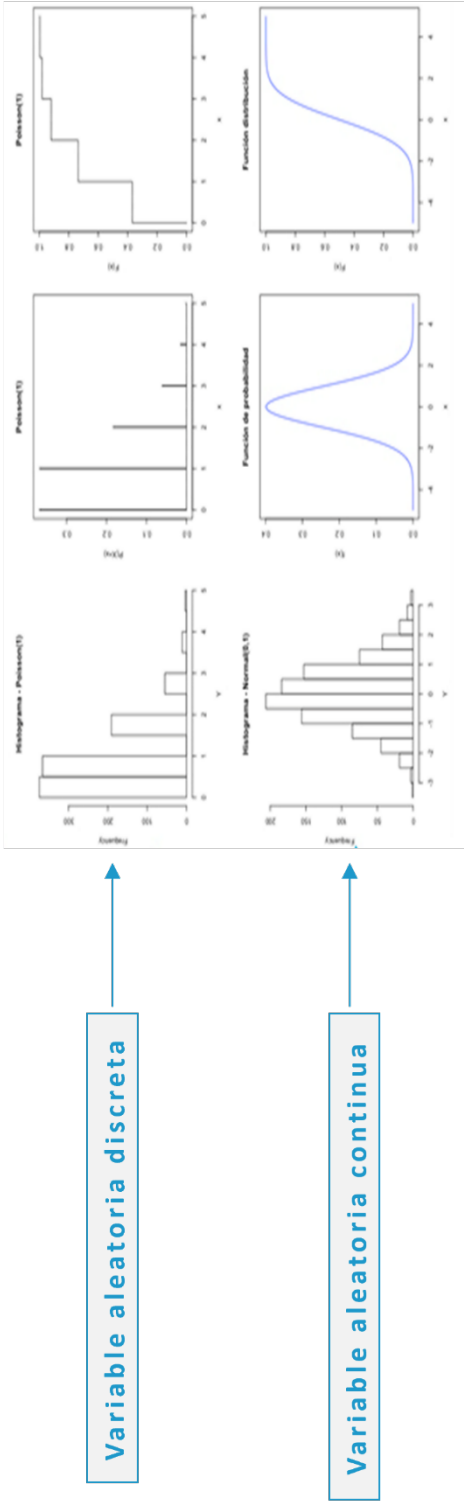
Modelos de Probabilidad

Variables Aleatorias. Conceptos

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
2.1. Introducción y objetivos	4
2.2. Variables aleatorias discretas y continuas. Concepto y características	5
2.3. Función de probabilidad y función de distribución	7
2.4. Esperanza y momentos	12
2.5. Dispersión	17
2.6. Cuaderno de ejercicios	24
A fondo	28
Test	29

VARIABLES ALEATORIAS: FUNCIONES DENSIDAD Y DISTRIBUCIÓN



PRINCIPALES DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Estudiamos las características de las distribuciones, para los casos discretos y continuos

MEDIA POBLACIONAL	VARIANZA POBLACIONAL
MEDIANA	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
MODA	COEFICIENTE DE ASIMETRÍA
MOMENTOS	COEFICIENTE DE KURTOSIS
	RANGO INTERCUARTÍLICO

2.1. Introducción y objetivos

En este tema se estudian los conceptos y características fundamentales de las variables aleatorias discretas y continuas. Se verá la importancia de las funciones de probabilidad y funciones de distribución, mostrando una de las distribuciones más conocida y utilizada, como es la distribución normal. Además, a lo largo del capítulo se complementan las definiciones teóricas con ejemplos prácticos, desarrollados con la herramienta estadística R.

En este tema trataremos de conseguir los siguientes objetivos:

- ▶ Entender el concepto de variable aleatoria y diferenciar las variables discretas y continuas.
- ▶ Ver la importancia de las funciones de probabilidad y funciones de distribución de una variable aleatoria.
- ▶ Profundizar en las características fundamentales de las distribuciones discretas y continuas.
- ▶ Estudiar formalmente las medidas estadísticas empleadas para caracterizar variables aleatorias.
- ▶ Diferenciar las definiciones de las medidas de centralización y dispersión para los casos discretos y continuos.
- ▶ Hacer hincapié en el cálculo de la transformación de variables aleatorias.

2.2. Variables aleatorias discretas y continuas.

Concepto y características

El cálculo de probabilidades utiliza **variables numéricas que pueden tomar valores diferentes, dentro de un conjunto de posibles valores**, dependiendo del momento en que se midan, la situación, las condiciones ambientales o diferencias en el tomador de la medida, por ejemplo. Estas variables se denominan **variables aleatorias porque están sujetas al azar**, y podemos definirla más formalmente de la siguiente manera:

Definición 1:

Se dice que X es una variable aleatoria si toma valores reales sobre un espacio muestral S sobre el que se define una función de probabilidad.

Esta variable aleatoria puede ser el número de veces que suena un teléfono por minuto, el tamaño de un agujero producido por un proyectil, el alcance de una carga de profundidad, la resistencia de un material bajo las mismas condiciones medioambientales o cualquier medición que esté sujeta al azar. En función de los valores que puede tomar una variable aleatoria y de la naturaleza de su espacio muestral las variables se **clasifican en variables aleatorias continuas y discretas**.

CASO DISCRETO	$\mu = E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p(x_i)$
CASO CONTINUO	$\mu = E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

Tabla 1. Tipos de variables aleatorias. Fuente: elaboración propia.

La probabilidad de un suceso se puede cuantificar mediante su equivalente como variable discreta o continua. Para medir esta probabilidad se utiliza el concepto de **distribución de probabilidad de una variable aleatoria**.

Tomemos como ejemplo el lanzamiento de una moneda: el experimento aleatorio es el lanzamiento de una moneda; los sucesos posibles definiendo el espacio de probabilidad son $\{cara, cruz\}$. Así, la variable aleatoria correspondiente puede ser definida como $X = \{0,1\}$ siendo 0 si se obtiene una cara y 1 si se obtiene una cruz. La probabilidad de que ocurra alguno de los sucesos se denota como $P(X = x)$ con x la realización del suceso. $P(\cdot)$ es una función matemática que asigna a cada realización de la variable aleatoria una probabilidad de ocurrencia. Se denomina **función de probabilidad o distribución de probabilidad**. Este último término es más general y conlleva la existencia de una función de distribución acumulada.

Las variables aleatorias se clasifican como **discretas**, esto es, que **pueden tomar un conjunto finito (o infinito numerable) de valores**, y **continuas**, donde la variable aleatoria **puede tomar cualquier valor en un intervalo real**. Por tanto, una variable aleatoria es una función que asocia a cada resultado del espacio muestral, un número real.

Ejemplo:

Se realiza una prueba de paternidad cuyo resultado puede ser positivo o negativo. Construir el espacio muestral y dar una variable aleatoria asociada al test.

$$E = \{Positivo, Negativo\}.$$

$$X(Positivo) = 1.$$

$$X(Negativo) = 0.$$

X es una variable aleatoria.

A un suceso experimental, se le asocia un número real a través de la variable aleatoria.

Ejemplo:

Se realiza el test de paternidad anterior, aplicando varios test y se mira el resultado.

- ▶ $A = \text{El test da positivo}$

$$A = \{X = 1\}$$

- ▶ $B = \text{El test da negativo}$

$$B = \{X = 0\}$$

$$A \cup B = \{\text{dar positivo o negativo}\}$$

$$A \cup B: \{X = 0, X = 1\} = E$$

2.3. Función de probabilidad y función de distribución

La distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada valor posible de dicha variable una probabilidad. Ejemplo: $P\{X = 1\} = P\{\text{positivo}\}$.

La **función de distribución de una variable aleatoria** X es la probabilidad de que X sea menor o igual que a x , o lo que es lo mismo:

$$F(x) = P\{X \leq x\}; \forall x \in R$$

Y cumple las propiedades:

- ▶ F no es decreciente
- ▶ F continua a la derecha
- ▶ $F(-\infty) = 0; F(+\infty) = 1$

Para el caso de variables aleatorias discretas, la función de probabilidad se define como: $p(x) = P(X = x)$. Y cumple las siguientes propiedades:

- ▶ $p(x) \geq 0$ para todos los valores x en el espacio muestral S .
- ▶ $\sum_{x \in S} p(x) = 1$

Para el caso de **variables aleatorias discretas**, la función de distribución o **función de distribución de probabilidad** se define como la función de probabilidad acumulada de X , se denota por $F(x)$ y viene dada por $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$.

Con x_i los elementos del espacio muestral. De estas propiedades se deduce que $F(x)$ es una función no decreciente. Más aún, por convenio $F(-\infty) = 0$; $F(+\infty) = 1$.

En el caso de **variables aleatorias continuas**, se define una función auxiliar $f(x)$ llamada función de densidad, que determina la intensidad de la variable aleatoria X para cada punto x y que caracteriza la distribución de probabilidad. Una forma de interpretar la función de densidad es mediante el histograma de la variable aleatoria que mide la frecuencia relativa de la variable sobre intervalos disjuntos y consecutivos del espacio muestral de X . La función de densidad surge como la aproximación del histograma, cuando el número de clases o intervalos sobre los que se calcula tiende a ser infinito y de medida cero. Más formalmente:

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} f_i = \sum_{x_i \leq x} \frac{p(x_i)}{\Delta x} \Delta x = \sum_{x_i \leq x} f_i^* \Delta x \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Delta x \rightarrow 0} \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

donde f_i es la frecuencia relativa muestral estudiada previamente y $f_i^* = \frac{p(x_i)}{\Delta x}$, la función de densidad correspondiente, que, abusando de notación, se denotará por $f(x)$ en el caso continuo.

Las propiedades de la función de densidad son, por tanto: $f(x) \geq 0$ para todos los valores x en el espacio muestral S .

$$\int_S f(x) dx = 1$$

Nótese que la integral reemplaza, en el caso continuo, la suma de un número finito o contable de elementos del caso discreto. Esta integral evaluada sobre S se puede extender a la línea real cuando el espacio muestral está definido sobre ella. El objeto

de interés es **calcular la probabilidad de un intervalo, usando la función de densidad $f(x)$** . Por ejemplo:

$$F(b) - F(a) = P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$
$$F(b) = P(-\infty < X \leq b) = \int_{-\infty}^b f(x) dx$$

Donde $f(x)$ es la función de distribución para la variable continua. En el primer caso, la probabilidad de un suceso está dada por el área cubierta por la función de densidad evaluada entre los puntos a y b y en el segundo caso desde $-\infty$ hasta el punto b .

Para una variable continua, no es posible conocer el valor exacto que toma la variable aleatoria.

Solo podemos saber que la variable está dentro de un intervalo lo suficientemente pequeño.

Por eso, **la función de probabilidad toma el valor cero para todos los intervalos infinitesimales del espacio muestral**. Esto se puede ver de la fórmula para la distribución de probabilidad:

$$P(a \leq X \leq a + \Delta a) = \int_a^{a+\Delta a} f(x) dx$$

Que tiende a cero cuando $\Delta a \rightarrow 0$.

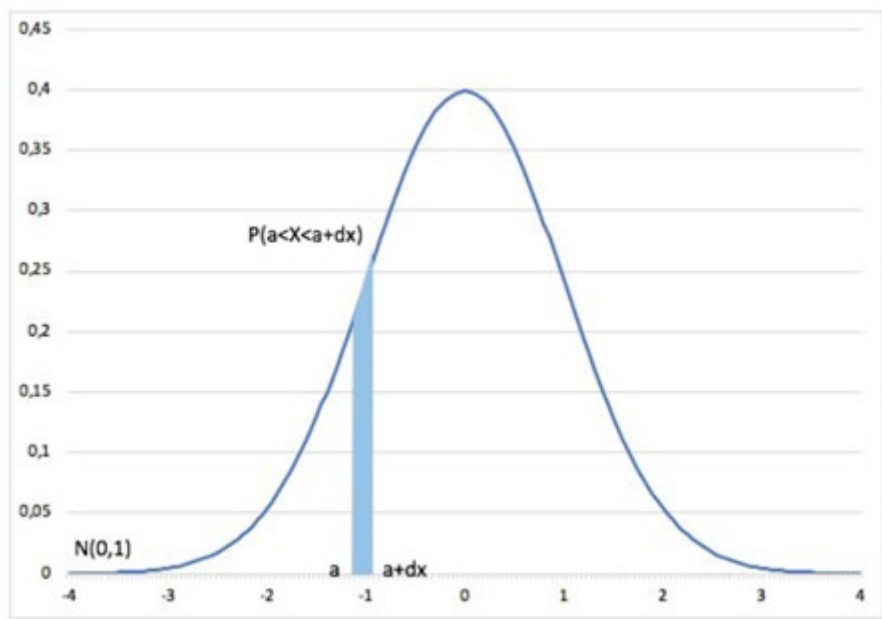


Figura 1. Representación de la distribución de probabilidad. Fuente: elaboración propia.

En este caso, la distribución de probabilidad gana importancia. Para variables continuas esta distribución no se construye como la suma de las diferentes funciones de probabilidad. Dado que un suceso infinitesimal tiene probabilidad cero, es equivalente escribir $P(X \leq b)$ o $P(X < b)$. Por convenio, y por consistencia en la notación, el resto del texto utilizará el intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha para escribir la distribución de probabilidad de un intervalo. De estas propiedades también se deduce que **la función de densidad se puede definir como la derivada de la distribución de probabilidad**, ya que:

$$P(a \leq X \leq a + \Delta x) = F(a + \Delta x) - F(a) \approx \frac{dF(x)}{dx} \Big|_x = a \cdot \Delta x = f(a)\Delta x$$

Algunos ejemplos de funciones de densidad continuas son la normal, la exponencial, Weibull, etc. El siguiente gráfico muestra la probabilidad existente entre dos puntos para una distribución normal.

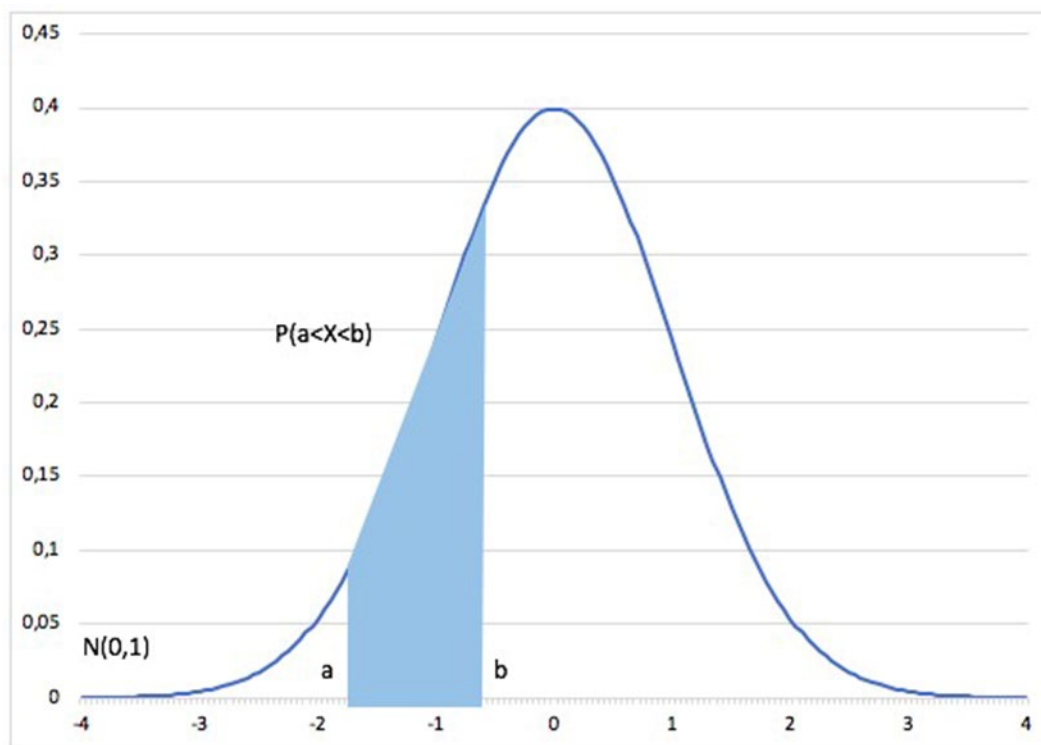


Figura 2. Probabilidad existente entre dos puntos para una distribución normal. Fuente: elaboración propia.

Ejemplo – Utilizando R:

A continuación, se puede ver el código de generación de variable aleatoria y continua.

```
#-----
# Variables aleatorias discretas y continuas
# funciones de probabilidad y funciones de distribución
#-----
par(mfrow=c(2,3))
# variable aleatoria discreta
Y <- rpois(1000,1)
hist(Y, main='Histograma - Poisson(1)')
# Funciones de probabilidad y distribución

x <- seq(-0.01, 5, 0.01)
plot(x, dpois(x, 1), type = "s", ylab = "P(X=x)", main = "Poisson(1)")
plot(x, ppois(x, 1), type = "s", ylab = "F(x)", main = "Poisson(1)")

# variable aleatoria continua
Y <- rnorm(1000,0,1)
```

```

hist(Y, main='Histograma - Normal(0,1)')
# Funciones de probabilidad y distribución
x <- seq(-5, 5, 0.01)
curve(dnorm(x,0,1), xlim = c(-5, 5), ylab = "f(x)", col = "blue",
main='Función de probabilidad')
curve(pnorm(x,0,1), xlim = c(-5, 5), ylab = "F(x)", col = "blue",
main='Función distribución')

```

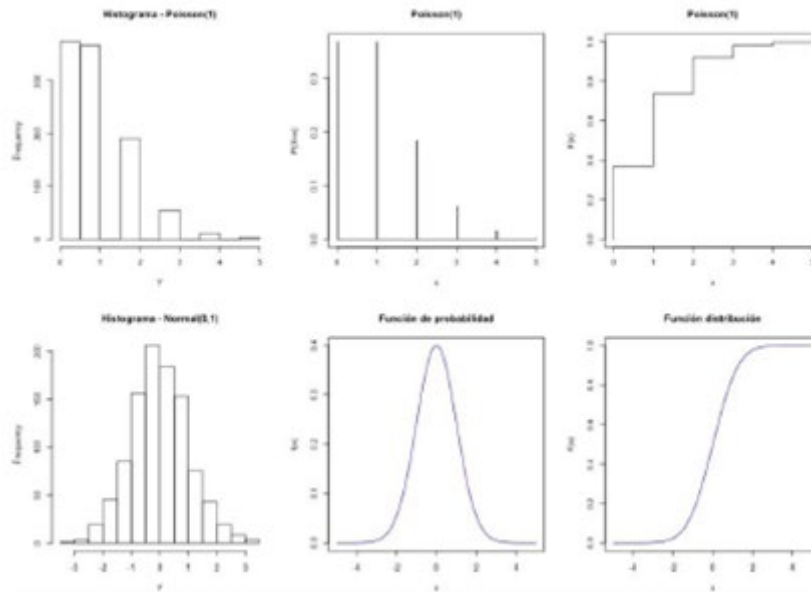


Figura 3. Resolución del ejemplo. Fuente: elaboración propia.

2.4. Esperanza y momentos

En muchas ocasiones, es difícil conocer la función de distribución de una variable aleatoria. En estos casos puede ser suficiente con conocer medidas estadísticas que caractericen la variable aleatoria. Entre estas medidas o momentos los más populares son medidas de centralización, como la media, y medidas de dispersión, como la varianza.

La media poblacional o valor esperado de la variable se define como:

CASO DISCRETO	$\mu = E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p(x_i)$
CASO CONTINUO	$\mu = E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

Tabla 1. Media poblacional o valor esperado. Fuente: elaboración propia.

Nótese la diferencia entre el caso muestral introducido anteriormente y el caso poblacional.

Esta medida proporciona el valor de la variable que se espera obtener si se repite el experimento un número suficientemente alto de veces. Esta función de centralización se puede extender a calcular el valor esperado de una función $g(X)$ de la variable aleatoria definida en el mismo espacio muestral, calculándolo como:

CASO DISCRETO	$E[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p(x_i)$
CASO CONTINUO	$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$

Tabla 2: Valor esperado de una función $g(X)$. Fuente: elaboración propia.

La definición de valor esperado de una variable aleatoria permite extraer las propiedades de $E[X]$:

- ▶ $E[c] = c$
- ▶ $E[aX + b] = aE[X] + b$

Con a, b, c valores constantes.

Para el caso discreto, el valor esperado no tiene por qué estar definido dentro del espacio muestral S , ni tampoco es el que ocurre con una probabilidad mayor dentro de este espacio.

La *mediana*, sin embargo, satisface estas propiedades. Esta medida estadística se define como **la menor observación dentro del espacio muestral que divide S en dos regiones con la misma probabilidad**, esto es, es el valor tal que se verifican las dos condiciones siguientes simultáneamente:

CASO DISCRETO	$P(X < x_{0,5}) \leq 0,5 \text{ y } P(X \leq x_{0,5}) \geq 0,5$
CASO CONTINUO	$P(X \leq x_{0,5}) = F(x_{0,5}) = 0,5$

Tabla 3: Mediana. Fuente: elaboración propia.

Finalmente, la moda es el valor más probable dentro de todos los valores que componen el espacio muestral, es decir, el máximo absoluto de la función de densidad.

Función generadora de momentos: $M_X(t)$

Otra forma de determinar de forma única la distribución de probabilidad de una variable aleatoria y sus momentos es mediante su **función generadora de momentos**. Esta función está dada por:

CASO DISCRETO	$m_X(t) = E[\exp(tX)] = \sum_{x \in S} \exp(tx)p(x)$
CASO CONTINUO	$m_X(t) = E[\exp(tX)] = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(tx)f(x)dx$

Tabla 4: Función generadora de momentos. Fuente: elaboración propia.

Si la función generadora de momentos existe alrededor de un punto t entonces existen todas las derivadas de esta función para $t = 0$. Esto nos permite asegurar que $m_X(t)$ genera todos los momentos no centrales de la distribución de probabilidad.

Para el **momento de primer orden**, y dado que por continuidad de $F(x)$ y $f(x)$ las operaciones de diferenciación y esperanza pueden intercambiarse, se tiene que:

$$\begin{aligned} \left. \frac{dm_X(t)}{dt} \right|_{t=0} &= \left. \frac{d}{dt} E[\exp(tX)] \right|_{t=0} = E \left[\left. \frac{d}{dt} \exp(tX) \right|_{t=0} \right] = E[X \exp(tX)]|_{t=0} \\ &= E[X] = \mu \end{aligned}$$

Un argumento similar se sigue para obtener α_r sin más que derivar r veces la función $m_X(t)$ evaluada en $t = 0$. Esta propiedad de la función generadora de los momentos se debe a las características de la función exponencial. Si escribimos esta función por su desarrollo como serie de potencias se tiene:

$$E[\exp(tX)] = E\left[1 + tX + \frac{t^2 X^2}{2!} + \frac{t^3 X^3}{3!} + \dots + \frac{t^r X^r}{r!} + \dots\right]$$

Los momentos distribucionales se pueden calcular ahora al tomar derivadas de esta función con respecto a t y evaluarlos en $t = 0$. Para obtener los **momentos centrales necesitamos calcular la función generadora de momentos alrededor de μ** . En particular, esta función se define como $E[\exp(t(X - \mu))]$ y se denota como $m_{X-\mu}(t)$.

Ejemplo 5:

Vamos a construir la función generadora de momentos para una variable aleatoria X con función de distribución normal $N(\mu, \sigma)$. Comprobaremos que los momentos coinciden con los del ejemplo anterior si $\mu = 0$ y $\sigma = 1$.

Para construir la función generadora de momentos necesitamos calcular:

$$m_X(t) = E[\exp(tX)] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \exp(tx) dx$$

Con $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$ la función de densidad de una distribución normal $N(\mu, \sigma)$.

Completando los cuadrados en el exponente se puede ver que:

$$m_X(t) = E[\exp(tX)] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-(\mu-t\sigma^2))^2}{2\sigma^2}\right) + \frac{t^2\sigma^2}{2} + t\mu dx = \exp\left(\frac{t^2\sigma^2}{2} + t\mu\right)$$

Ya que $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right) dy = 1$ con $y = x - (\mu - t\sigma^2)$.

De esta fórmula se derivan, de forma inmediata, los momentos estadísticos de diferentes órdenes. Estos vienen dados por:

$$\left. \frac{dm_X(t)}{dt} \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt} E[\exp(tX)] \right|_{t=0} = (t\sigma^2 + \mu) \exp\left(\frac{t^2\sigma^2}{2} + \mu t\right) \Big|_{t=0} = \mu$$

Los momentos de órdenes mayores se derivan tomando derivadas de mayor orden.

2.5. Dispersión

La medida principal de dispersión en estadística es la **varianza**, cuya raíz cuadrada se llama desviación típica. La varianza poblacional se define como:

CASO DISCRETO	$\sigma^2 = V(X) = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - \mu)^2 p(x_i)$
CASO CONTINUO	$\sigma^2 = V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$

Tabla 5: Varianza poblacional. Fuente: elaboración propia.

Al igual que el valor esperado, la varianza tiene unas propiedades que permiten operar fácilmente con ella. Estas propiedades son:

- ▶ $V(c) = 0$.
- ▶ $V(aX + b) = a^2 V(X)$.
- ▶ $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2Cov(X, Y)$.

Nota:

- ▶ La varianza de una variable aleatoria X , se suele calcular como $E[X^2] - E[X]^2$.
- ▶ La covarianza, denotada por $Cov(\cdot, \cdot)$, describe la dependencia lineal entre dos variables aleatorias. Será definida formalmente más adelante.

Una **medida para comparar la dispersión relativa de dos distribuciones de probabilidad** es el **coeficiente de variación** definido por $\sigma/|\mu|$ con $|\cdot|$ el valor absoluto. Este valor expresa la magnitud de la dispersión de la variable con respecto a su media.

Estas medidas se pueden generalizar a momentos de la distribución de probabilidad de X de mayor orden. Así, se puede definir el:

- ▶ r -ésimo momento central como $\mu_r = E[(X - \mu)^r]$.
- ▶ El correspondiente momento no central como $\alpha_r = E[X^r]$.

El valor esperado μ y la varianza σ^2 corresponden a α_1 y μ_2 , respectivamente.

Aparte de estos, los otros momentos centrales más utilizados son los de **orden tres y cuatro**. El primero de estos proporciona información acerca de la asimetría de la **distribución de la variable aleatoria** y el segundo proporciona información sobre su **curtosis o apuntamiento**. Para que estas medidas puedan ser comparables entre diferentes distribuciones de probabilidad los momentos centrales se estandarizan.

El **coeficiente de asimetría**, definido como el tercer momento central estandarizado, viene dado por:

$$\gamma_3 = \frac{E[(X - \mu)^3]}{(E[(X - \mu)^2])^{3/2}} = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}}$$

- ▶ El valor cero corresponde a una distribución simétrica.
- ▶ Si $\gamma_3 > 0$ la distribución es **asimétrica positiva**, esto es, la mayor parte de su distribución cae a la derecha del valor esperado, es decir, la mediana cae a la derecha de la media.
- ▶ Si $\gamma_3 < 0$ la distribución es **asimétrica negativa**, lo que implica que una mayor parte de la distribución está a la izquierda del valor esperado, es decir, la mediana cae a la izquierda de la media.

Análogamente, el **coeficiente de curtosis** o apuntamiento de la distribución se define como el cuarto momento central estandarizado y viene dado por:

$$\gamma_4 = \frac{E[(X - \mu)^4]}{(E[(X - \mu)^2])^2} = \frac{\mu_4}{\mu_2^2}$$

Esta medida proporciona información sobre el apuntamiento de la función de densidad y, por lo tanto, sobre la masa de probabilidad existente en las colas en comparación con la masa existente en el centro de la distribución. La medida considerada como estándar es la producida por la densidad de la distribución normal que tiene una curtosis de 3.

En este caso la distribución se denomina mesocúrtica.

- ▶ Si $\gamma_4 > 3$ la distribución se denomina **leptocúrtica**.

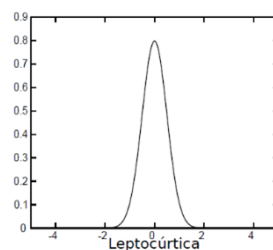


Figura 4. Distribución leptocúrtica. Fuente: elaboración propia.

- Si $\gamma_4 < 3$ la distribución es **platicúrtica**.

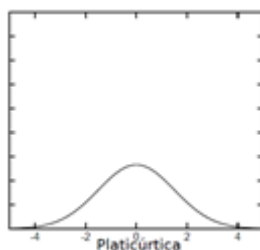


Figura 5. Distribución platicúrtica. Fuente: elaboración propia.

Otra medida de dispersión, también utilizada en algunos campos de aplicación de la estadística, es el **rango intercuartílico**, definido como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil ($Q3 - Q1$) y que representa la zona central donde se encuentra el 0,5 de la probabilidad.

Para entender esta definición necesitamos introducir el concepto de **percentil de una distribución**. Este se define como **la menor observación que deja una probabilidad p a su izquierda**. En términos estadísticos se define como:

$$x_p = \{\text{mín}(x) \text{ con } x \in S \text{ tal que } F(x) \geq p\}.$$

El **cuartil Q1** se define como el percentil 0,25 y el **cuartil Q3** como el percentil 0,75.

Transformación de variables aleatorias

Es en este punto, es el turno de analizar distribuciones de probabilidad de transformaciones funcionales de variables aleatorias con distribuciones conocidas.

Esto puede ocurrir cuando estamos interesados en la distribución de una variable que es complicada de obtener, pero que responde a una relación matemática con otra variable aleatoria con distribución más sencilla. Por ejemplo, sabemos que X sigue una distribución normal, pero estamos interesados en la distribución de X^2 o de $\exp(X)$.

En general, para una función $Y = h(X)$ con h una función monótona, continua, creciente, la distribución de probabilidad de Y evaluada en y_0 se calcula como:

$$P(Y \leq y_0) = P(X \leq h^{-1}(y_0)) = F(h^{-1}(y_0)) = F(x_0)$$

Si la función h es monótona decreciente, la relación se invierte, ya que el suceso $Y \leq y_0$ en el espacio muestral de Y , corresponde con el suceso $X \geq x_0$ en el espacio muestral de X . Por lo tanto:

$$P(Y \leq y_0) = P(X \geq h^{-1}(y_0)) = 1 - F(h^{-1}(y_0)) = 1 - F(x_0)$$

Además del signo, es importante tener en cuenta la magnitud del cambio en unidades entre Y y X , al evaluar la función de distribución para Y . Esto se puede ver si aproximamos la distribución de probabilidad en el intervalo $[x, x + \Delta x]$, $F(x + \Delta x) - F(x)$, por $f(x)\Delta x$. Para calcular la función de distribución, las unidades de x son importantes, así, si la transformación de X en Y genera un intervalo Δy diferente de Δx , esto implica un cambio en la densidad de Y comparado con la densidad de X . Sin embargo, los valores de la probabilidad en esos intervalos son iguales, esto es, $f(x)\Delta x = g(y)\Delta y$. Por lo tanto:

$$g(y) = f(x) \frac{\Delta x}{\Delta y}$$

Con $g(y)$ la función de densidad de Y . En el límite $\Delta x \rightarrow 0$ esta función se escribe como:

$$g(y) = f(x) \frac{dx}{dy} = f(x) \frac{dh^{-1}(y)}{dy}$$

Con $x = h^{-1}(y)$. Dado que la función de densidad es siempre positiva la fórmula anterior se generaliza al caso donde h es decreciente como:

$$g(y) = f(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|$$

Hasta ahora hemos considerado una función $h(\cdot)$ que genera una correspondencia 1-1 (biunívoca) entre los espacios muestrales de X e Y . Cuando este no es el caso, las funciones de distribución y densidad de Y deben tener esto en cuenta. Así, para el caso discreto tendremos:

$$P(Y = y_0) = \sum_{y_0=h(x_i)} P(X = x_i)$$

Esto es, se suma la probabilidad sobre todos los elementos de x que corresponden con el suceso en Y en el que estamos interesados.

Para el caso continuo la función de densidad está dada por:

$$g(y_0) = \sum_{y_0=h(x_i)} f(x_i) \left| \frac{dx_i}{dy} \right|$$

El cálculo de momentos de variables aleatorias producto de transformaciones de X se obtiene de aplicar directamente las fórmulas para Y o de utilizar la transformación de variables. Para el valor esperado de Y , por ejemplo, tenemos que, aplicando la igualdad anterior:

$$E[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} yg(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)f(x)dx = E[h(X)]$$

Ejemplo 6:

Calcular la función de densidad de $Y = X^2$ si la variable aleatoria X tiene una función de densidad $f(x)$.

En este caso la variable X toma valores negativos y positivos, por lo tanto, definimos $x_1 = \sqrt{y}$, $x_2 = -\sqrt{y}$. La función de densidad de Y es:

$$g(y) = f_X(\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} + f_X(-\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

La función de densidad para un punto y está dada por la contribución x_1 y x_2 .

En este tema introductorio de las variables aleatorias, se han incluido dos vídeos de ejercicios extra para que se puedan trabajar los conceptos de función de distribución, función de masa y función de densidad.

En este primer vídeo, titulado *Ejercicios de Variables Aleatorias (I)*, y a raíz de los conceptos expuestos en el tema, se abordan ejercicios prácticos de casos reales para poder asentar dichos conceptos teóricos.



Accede al vídeo

En este segundo vídeo, titulado *Ejercicios de Variables Aleatorias (II)*, veremos un ejercicio extra para seguir practicando los conceptos estudiados y así lograr la abstracción necesaria para la resolución de los problemas.



Accede al vídeo

También veremos dos vídeos para detallar las características de las variables aleatorias.

En el primer vídeo, titulado *Variables aleatorias. Características (I)*, veremos una serie de ejercicios para ejemplificar los tipos de variables aleatorias con los que nos encontraremos: discretos y continuos.



Accede al vídeo

En el segundo vídeo, titulado *Variables aleatorias. Características (II)*, veremos otro ejercicio resuelto del cuaderno, más uno extra para seguir con la práctica y aplicar lo visto en el tema.



Accede al vídeo

2.6. Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1

Sea X una variable aleatoria que toma los valores 30, 40, 50 y 60 con probabilidades 0,4; 0,2; 0,1 y 0,3. Se pide: representar la tabla con la función de probabilidad, $P(X = x) = P(x_i) = P_i$ y la función de distribución de probabilidad, $F(X) = P(X \leq x)$, y calcular las siguientes probabilidades:

$$P(X \leq 25), P(X \geq 60), P(X < 40), P(X > 40), P(30 \leq X \leq 60), P(30 < X \leq 60)$$

Solución:

x_i	P_i	F_i
30	0,4	0,4
40	0,2	0,6
50	0,1	0,7
60	0,3	1

Tabla 1. Solución ejercicio 1. Fuente: elaboración propia.

- ▶ $P(X \leq 25) = F(25) = 0$.
- ▶ $P(X \geq 60) = P(X = 60) = 0,3$.
- ▶ $P(X < 40) = P(X = 30) = 0,4$.
- ▶ $P(X > 40) = P(X = 50) + P(X = 60) = 0,1 + 0,3 = 0,4$.
- ▶ $P(30 \leq X \leq 60) = F(60) - P(X < 30) = 1 - 0 = 1$.
- ▶ $P(30 < X \leq 60) = F(60) - F(30) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Ejercicio 2

Sea X una variable aleatoria, cuya función de probabilidad está determinada por: $X = 10, 12, 14, 15, 17, 20$ y $P(X) = 0,1; 0,3; 0,25; 0,14; 0,06; 0,15$. Calcular la función de distribución de probabilidad y determinar los valores de: $F(33), F(14,5), F(3), P(10,5 < X \leq 17,5)$.

Solución:

- ▶ $F(33) = 1$.
- ▶ $F(14,5) = 0,65$.
- ▶ $F(3) = 0$.
- ▶ $P(10,5 < X \leq 17,5) = F(17,5) - F(10,5) = 0,75$.

Ejercicio 3

Calcular la función de probabilidad y de distribución para la variable aleatoria que corresponde al lanzamiento de un dado.

Solución:

- ▶ $P(X = x) = 1/6$ con $x = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- ▶ $P(X \leq x) = x/6$

Ejercicio 4

Supóngase que el salario mensual de un soldado profesional depende de sus actividades y objetivos alcanzados durante el mes, y se puede modelizar como una variable aleatoria con función de densidad determinada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1200} \exp^{-\frac{x}{1200}}, & \text{si } x > 0, \\ 0, & \text{para cualquier otro valor} \end{cases}$$

- ▶ Determinar el ingreso mensual medio del soldado profesional.
- ▶ Determinar el rango intercuartílico.
- ▶ Determinar la probabilidad de que el salario mensual exceda el ingreso promedio.

Solución:

- ▶ $E[X] = 1200$
- ▶ $q_{0,25} = 345,2; q_{0,75} = 1663,6$
- ▶ $P(X > \bar{x}) = 0,368$

Ejercicio 5

El tiempo de vida de una máquina industrial es una variable aleatoria que sigue una función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}, & \text{si } x > 0, \\ 0, & \text{para cualquier otro valor} \end{cases}$$

- ▶ Calcular la probabilidad de que la máquina funcione después de dos años.
- ▶ Calcular la probabilidad de que la máquina funcione al menos dos años si ha vivido al menos uno.

Solución:

- ▶ $P(X > 2) = 0,606$
- ▶ $P(X > 2|X > 1) = 0,778$

Variables Aleatorias. Ejemplos

Matemóvil. (4 de marzo de 2020). *Variables aleatorias discretas y continuas | Ejemplos*. [Vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?v= wonmKS4Blk>

En este recurso, los alumnos podrán analizar ejemplos sencillos de variables aleatorias.

Variables Aleatorias. Conceptos

Montoro Cazorla, D. (s.f.) *Tema 4: variable aleatoria*. Universidad de Jaén. http://www4.ujaen.es/~svilchez/metodos/Tema4_VariableAleatoria.pdf

En este recurso se pueden analizar en forma de presentación los conceptos vistos en el tema.

Prácticas de estadística en R

Febrero, M., Galeano, P., González, J. y Pateiro, B. (2008). *Prácticas de estadística en R*. Universidad de Santiago de Compostela. <http://eio.usc.es/pub/pateiro/files/PubDocentePracticasEstadistica.pdf>

Este recurso cubre muchos de los temas que hemos tratado, en esta ocasión, en el capítulo 6 se pueden ver ejercicios prácticos para generar distribuciones discretas y continuas.

1. Una variable aleatoria discreta:
 - A. Toma valores en un conjunto infinito de valores.
 - B. Toma valores en un conjunto infinito o finito de valores.
 - C. Toma valores en un conjunto finito de valores.
 - D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

2. Una variable aleatoria continua:
 - A. Toma valores en un conjunto infinito de valores.
 - B. Toma valores en un conjunto infinito o finito de valores.
 - C. Toma valores en un conjunto finito de valores.
 - D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

3. La función de masa de probabilidad:
 - A. Asigna probabilidades en una variable aleatoria continua.
 - B. Asigna probabilidades en una variable aleatoria continua o discreta.
 - C. Asigna probabilidades en una variable aleatoria discreta.
 - D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

4. La función de densidad:
 - A. Asigna probabilidades en una variable aleatoria continua.
 - B. Asigna probabilidades en una variable aleatoria continua o discreta.
 - C. Asigna probabilidades en una variable aleatoria discreta.
 - D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

5. La función de distribución:
- A. Asigna probabilidades acumulativas en una variable aleatoria continua.
 - B. Asigna probabilidades acumulativas en una variable aleatoria continua o discreta.
 - C. Asigna probabilidades acumulativas en una variable aleatoria discreta.
 - D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
6. La probabilidad de que una variable aleatoria discreta tome un valor concreto es:
- A. Depende de la función de masa.
 - B. Es siempre valor 1.
 - C. Es siempre valor 0.
 - D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
7. Si una variable aleatoria continua presenta un coeficiente de curtosis mayor que tres:
- A. Se trata de una distribución platicúrtica.
 - B. Se trata de una distribución mesocúrtica.
 - C. Se trata de una distribución leptocúrtica.
 - D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
8. Para el cálculo de un percentil:
- A. Es necesario el cálculo de la función de distribución.
 - B. Solo se puede realizar con la función de densidad o función de masa.
 - C. Se puede calcular con ambas funciones, pero es recomendable con la función de distribución.
 - D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

9. Para el cálculo de un cuartil:

- A. Es necesario el cálculo de la función de distribución.
- B. Solo se puede realizar con la función de densidad o función de masa.
- C. Se puede calcular con ambas funciones, pero es recomendable con la función de distribución.
- D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

10. Para el cálculo de un momento:

- A. Es necesario el cálculo de la función de distribución.
- B. Solo se puede realizar con la función de densidad o función de masa.
- C. Se puede calcular con ambas funciones, pero es recomendable con la función de densidad o función de masa de probabilidad.
- D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.